

上节回顾

电磁场的能量

$$\mathbf{f} = \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B} \quad \rho, \mathbf{j} \Rightarrow \mathbf{B}, \mathbf{E}$$

$$\mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{\gamma}$$

$$\vec{\gamma} = \epsilon_0 (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \epsilon_0 \mu_0 (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \frac{1}{c^2} \vec{S} = \frac{\omega}{c} \vec{E} \quad \text{能量密度}$$

$$\vec{\gamma} = -(\epsilon_0 \mathbf{E} \mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \mathbf{B} - \frac{1}{2} \epsilon_0 \mathbf{E}^2 \mathbf{I} - \frac{1}{2\mu_0} \mathbf{B}^2 \mathbf{I}) \quad \text{能量流密度张量}$$

$$\text{平面电磁波} \quad \vec{\gamma} = gc \hat{E} \hat{E}$$

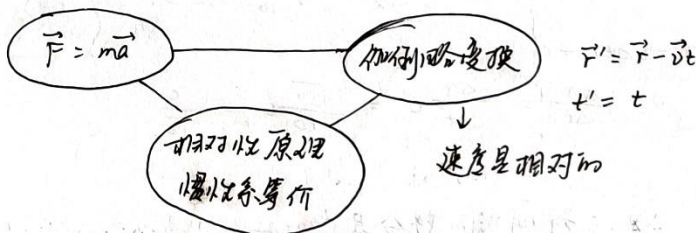
激光冷却原子的基本原理：原子与激光交换能量

狭义相对论

不同坐标系下的电磁现象如何关联？

惯性坐标系之间的时空变换

绝对时空观

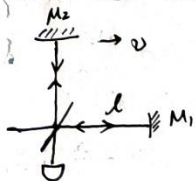


麦克斯韦方程组、伽利略变换与相对性原理之间的矛盾。

在伽利略变换下，麦克斯韦方程组在不同坐标系下形式不同（即不满足相对性原理）

若放弃相对性原理，那么麦克斯韦方程组中的光速 c 是相对于哪个坐标系？以太系？

迈克尔逊-莫雷 (M-M) 实验：比较不同方向的光速



设地球相对于以太系以速度 v 运动，则两束光往返之间存在光程差。

$$t_1 = \frac{l}{c-v} + \frac{l}{c+v} = \frac{2lc}{c^2-v^2} \approx \frac{2l}{c} (1 + \frac{v^2}{c^2})$$

$$t_2 = \frac{2l}{\sqrt{c^2-v^2}} \approx \frac{2l}{c} (1 + \frac{v^2}{2c^2})$$

$$\text{相位差 } \Delta\varphi = \omega(t_2 - t_1) = 2l \frac{\omega}{c} \frac{v^2}{2c^2} = kl \frac{v^2}{c^2}$$

$$\text{仪器转 } 90^\circ, \Delta\varphi' = -\Delta\varphi$$

$$\text{相位差改变 } \Delta\varphi - \Delta\varphi' = 2\Delta\varphi = 2kl \frac{v^2}{c^2}$$

$$\text{条纹移动数目 } \frac{2kl \frac{v^2}{c^2}}{2\pi} = \frac{2kl}{2\pi} \frac{v^2}{c^2} = \frac{\lambda}{\lambda} \frac{v^2}{c^2}$$

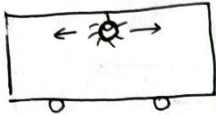
实验测得条纹未移动！ $\Rightarrow$ 光速不依赖于观察者的参考系！

狭义相对论的两个基本假设

1. 相对性原理
2. 光速不变原理

相对论几何

1) 同时相对性

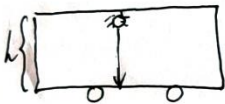


车厢中的观察者看到光同时到达车的左端



地面中的观察者看到光先到达右端

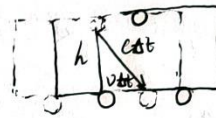
2) 时间延迟



车厢中的观察者
 $\Delta T = \frac{l}{c}$

$$\Delta t = \Delta T \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\Delta T = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Delta t < \Delta t$$



$$\begin{aligned} (cat)^2 &= (vct)^2 + h^2 \\ \Delta t &= \sqrt{\frac{h^2}{c^2 - v^2}} \\ &= \frac{h}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{aligned}$$

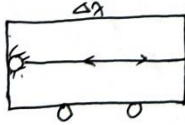
结论：运动的时钟变慢

★ 时间延缓效应在高能物理中得到大量实验证实

不稳定粒子(如 μ 子、 π 子)静止时有一固有寿命。当它们高速运动时，测得的平均寿命可以比静止时大得多。(在加速器中)

★ 时间延缓效应是相对效应：参考系 S 上看到固定于 S' 上的时钟变慢。同样，参考系 S' 上也看到 S 系上的时钟变慢

3) 洛伦兹收缩

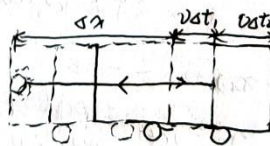


车厢中的观察者

$$\Delta T = \frac{2\Delta x}{c}$$

$$\Delta t = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Delta T$$

$$\Delta x = \frac{1}{2} c \Delta t = \frac{1}{2} c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot 2 \frac{\Delta x}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > \Delta x$$



$$\Delta x + v\Delta t_1 = c\Delta t_1$$

$$\Delta x - v\Delta t_2 = c\Delta t_2$$

$$\begin{aligned} \Delta t &= \Delta t_1 + \Delta t_2 = \frac{\Delta x}{c-v} + \frac{\Delta x}{c+v} \\ &= 2 \frac{\Delta x}{c} \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \end{aligned}$$

结论：运动的物体长度变短

★ 长度缩短效应也是相对效应

★ 长度缩短效应发生在运动方向。与运动垂直的方向长度保持不变。

例：通电导线附近有一电荷 q。电荷以速度 v 向右运动。在与电荷一起运动的参考系看，电荷受力为？



$q \rightarrow v$

洛伦兹变换

从 S 系看:

$$x = vt + d$$

$$d = \sqrt{1 - v^2/c^2} \bar{x} = \bar{x}/\gamma$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$x = vt + \bar{x}/\gamma$$

$$\bar{x} = \gamma(x - vt)$$

从 $\bar{S}$ 系看

$$d = \bar{x} + v\bar{t}$$

$$d = \sqrt{1 - v^2/c^2} x = x/\gamma \Rightarrow \bar{t} = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x)$$

$$x/\gamma = \bar{x} + v\bar{t}$$

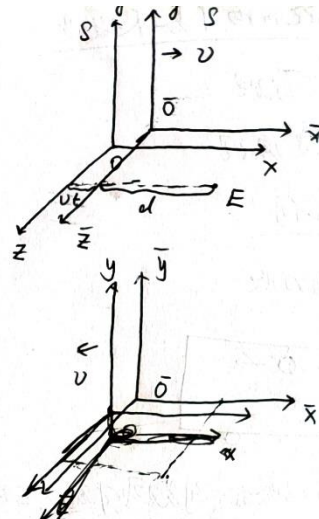
$$x = \gamma(\bar{x} + v\bar{t})$$

故

$$\begin{cases} \bar{x} = \gamma(x - vt) \\ \bar{y} = y \\ \bar{z} = z \\ \bar{t} = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x) \end{cases}$$

逆变换

$$\begin{cases} x = \gamma(\bar{x} + v\bar{t}) \\ y = \bar{y} \\ z = \bar{z} \\ t = \gamma(\bar{t} + \frac{v}{c^2}\bar{x}) \end{cases}$$



爱因斯坦速度叠加原理

$$u_x = \frac{dx}{dt}$$

$$u_{\bar{x}} = \frac{d\bar{x}}{d\bar{t}}$$

$$d\bar{x} = \gamma(dx - vdt)$$

$$d\bar{t} = \gamma(dt - \frac{v}{c^2}dx)$$

$$\Rightarrow u_{\bar{x}} = \frac{d\bar{x}}{d\bar{t}} = \frac{dx - vdt}{dt - \frac{v}{c^2}dx} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v u_x}{c^2}}$$

讨论: 1) 当 $u, v \ll c$ 时, $\bar{u} \approx u - v$ (伽利略变换)

2) 当 $u = c$ 时 $\bar{u} = \frac{c - v}{1 - \frac{v}{c}} = c$ (光速不变)

$$u_y = \frac{dy}{dt}$$

$$\bar{u}_y = \frac{d\bar{y}}{d\bar{t}}$$

$$= \frac{dy}{\gamma(dt - \frac{v}{c^2}dx)} = \frac{u_y}{\gamma(1 - \frac{v u_x}{c^2})}$$

时空坐标

1) 4-矢量 (x_1, x_2, x_3, x_4)

$x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z, x_4 = i(ct)$ $\rightarrow$ ct 是距离不是时间
引入 i 是为了让变换矩阵正交

洛伦兹变换

$$\begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 \\ \bar{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}_\mu = \alpha_{\mu\nu} x_\nu$$

$$x_\mu = \alpha_{\nu\mu} \bar{x}_\nu$$

$$\alpha \cdot \alpha^T = I \quad \alpha^{-1} = \alpha^T$$

$$\alpha_{m\mu} (\alpha^T)_{\mu n} = \delta_{mn}$$

$$\alpha_{m\mu} \alpha_{n\mu} = \delta_{mn}$$

2) 间隔不变性

$$\bar{x}_\mu \bar{x}_\mu = \alpha_{\mu m} x_m \alpha_{\mu n} x_n = \delta_{mn} x_m x_n = x_m x_m$$

两事件的时间间隔 $ds^2 = -\Delta x_\mu \Delta x_\mu = (c\Delta t)^2 - |\Delta \vec{x}|^2$ 是一个不变量

上节回顾

麦克斯韦方程组, 相对性原理, 与伽利略变换之间存在矛盾.

迈克尔逊-莫雷实验证明光速不依赖于参考系

狭义相对论的两个基本假设: 相对性原理和光速不变原理

由此可推出: 1) 同时的相对性, 2) 时间延迟, 3) 洛伦兹收缩

洛伦兹变换: 当参考系 S' 相对于 S 沿 x 轴以速度 v 运动时.

$$\begin{cases} x = \gamma(x' - vt') \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x) \end{cases} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

4-矢量

$$x_\mu = (x, y, z, ict)$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ ict' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ ict \end{pmatrix}$$

$$\alpha = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \quad \beta = \frac{v}{c}$$

$$x'_\mu = \alpha_{\mu\nu} x_\nu$$

$$\alpha^{-1} = \alpha^T$$

$$x'_\mu x'_\mu = x_\mu x_\mu$$

事件 A: $x_\mu^A = (x_A, y_A, z_A, ict_A)$

事件 B: $x_\mu^B = (x_B, y_B, z_B, ict_B)$

$$\Delta \vec{x} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$$

$$\Delta x_\mu = x_\mu^B - x_\mu^A = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A, ict_B - ict_A)$$

$$\begin{aligned} \Delta x_\mu \Delta x_\mu &= (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2 - c^2(t_B - t_A)^2 \\ &= |\Delta \vec{x}|^2 - (c\Delta t)^2 \end{aligned}$$

两事件的时间隔 $ds^2 = -\Delta x_\mu \Delta x_\mu = (c\Delta t)^2 - |\Delta \vec{x}|^2$ 是一个不变量

根据 $|c\Delta t|$ 与 $|\Delta \vec{x}|$ 的大小, 可将时间隔分为三类

1) $|\Delta \vec{x}| = |c\Delta t| \Rightarrow ds^2 = 0$. 类光间隔 (两事件通过光信号联系)

2) $|\Delta \vec{x}| < |c\Delta t| \Rightarrow ds^2 > 0$ 类时间隔 (存在一惯性系, 使两事件在同一地点发生)

设在 S' 中, 两事件在同一地点发生, 即 $\Delta \vec{x}' = 0$. 根据

$$\Delta \vec{x}' = \gamma(\Delta \vec{x} - v\Delta t) = 0 \Rightarrow \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = v$$

即, 在相对 S 以沿 $\Delta \vec{x}$ 方向以速度 $\frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$ 运动的参考系中, 两事件在同一地点发生

问：对于类时间隔，是否存在一惯性系，使两事件在同一时间发生？

答：否。

证明：假如存在一惯性系 S' ，使两事件在同一时间发生，即

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}|\Delta \vec{x}|) = 0$$

$$c\Delta t = \frac{v}{c}|\Delta \vec{x}| \leq |\Delta \vec{x}|$$

而对于类时间隔， $|\Delta \vec{x}| < |c\Delta t|$

因此不存在一惯性系 S' ，使两事件在同一时间发生

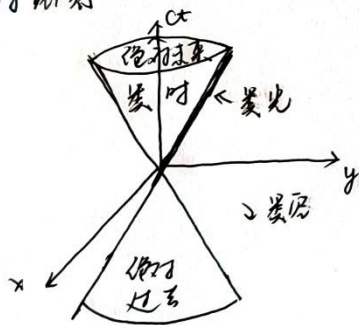
事实上，可以证明，对于类时间隔，因果关系是绝对的

即，若 $\Delta t > 0$ ，则 $\Delta t' > 0$

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}|\Delta \vec{x}|) > \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}|c\Delta t|) = \gamma\Delta t(1 - \frac{v}{c}) \geq 0$$

3). $|\Delta \vec{x}| > |c\Delta t| \Rightarrow ds^2 < 0$ ，类空间隔（存在一惯性系，使两事件在同一地点同时发生）
对于类空间隔，两事件无因果联系（同一时间在不同地点发生的事件没有因果联系）

时空图



三种间隔的划分是绝对的

物理规律的协变性的数学形式

相对性原理要求物理规律在不同的惯性坐标系下保持不变。

不同惯性系之间的物理量之间的关系由洛伦兹变换给出。

因此，描述物理规律的方程的形式，一定要在洛伦兹变换下保持不变

1. 物理量按时空变换性质分类。

1) 三维空间中。

标量：坐标变换前后值不变。 例：任意两点间的距离

矢量：若变换前后坐标满足 $x'_i = T_{ij} x_j$

则分量 a_i 满足

$$a'_i = T_{ij} a_j$$

(分量满足与坐标一样的变换关系)

例：E, B, F

二阶张量

$$D'_{ij} = T_{im} T_{jn} D_{mn}$$

例：电磁场张量

2) 四维空间

★ 标量：Lorentz (洛伦兹) 变换下保持不变的量。

例：时空间隔 $ds^2 = -\Delta x_\mu \Delta x_\mu = \Delta t^2 - |\Delta \vec{x}|^2$

固有时 $d\tau = \frac{ds}{c} = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ (静止坐标系中测得的时间差)

★ 矢量：Lorentz 变换下与四维坐标满足一样的变换关系。

$$x'_\mu = \alpha_{\mu\nu} x_\nu$$

$$V'_\mu = \alpha_{\mu\nu} V_\nu$$

例 D. $\frac{\partial}{\partial x'_\mu} \equiv \left\{ \nabla, \frac{\partial}{\partial t'} \right\}$ 是一个矢量。

$$\frac{\partial}{\partial x'_\mu} = \frac{\partial}{\partial x_\nu} \frac{\partial x_\nu}{\partial x'_\mu}$$

$$x_\nu = \alpha_{\nu\mu}^T x'_\mu = \alpha_{\mu\nu} x'_\mu \Rightarrow \frac{\partial x_\nu}{\partial x'_\mu} = \alpha_{\mu\nu}$$

$$\frac{\partial}{\partial x'_\mu} = \alpha_{\mu\nu} \frac{\partial}{\partial x_\nu}$$

问： $\frac{\partial}{\partial x'_\mu} \frac{\partial}{\partial x'_\mu}$ 是一个什么量？ 答：标量

$$\frac{\partial}{\partial x'_\mu} \frac{\partial}{\partial x'_\mu} = \alpha_{\mu\nu} \frac{\partial}{\partial x_\nu} \alpha_{\mu\lambda} \frac{\partial}{\partial x_\lambda} = \delta_{\nu\lambda} \frac{\partial}{\partial x_\nu} \frac{\partial}{\partial x_\lambda} = \frac{\partial}{\partial x_\nu} \frac{\partial}{\partial x_\nu} = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \equiv \square$$

结论：两个矢量的标积是一个标量。

2) $u_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau}$ 是一个矢量，称为速度矢量

通常意义上的速度是

$$u_i = \frac{dx_i}{dt}$$

$$dt = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} d\tau = \gamma_u d\tau$$

$$u_\mu = \delta_\mu (u_1, u_2, u_3, ic)$$

$$u'_\mu = \frac{dx'_\mu}{d\tau} = \alpha_{\mu\nu} \frac{dx_\nu}{d\tau} = \alpha_{\mu\nu} u_\nu$$

3) $k_\mu = (\vec{k}, i\frac{\omega}{c})$ 是一个矢量

相位 $\phi = \vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t$ 是一个标量

$$\text{即 } \vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t = \vec{k}' \cdot \vec{r}' - \omega' t'$$

$$\phi = k_\mu x_\mu \quad (\text{两个矢量的标积是一个标量})$$

$$k'_\mu = \alpha_{\mu\nu} k_\nu$$

$$\begin{cases} k'_1 = \gamma(k_1 - \frac{v}{c} \omega) \\ k'_2 = k_2 \\ k'_3 = k_3 \\ \omega' = \gamma(\omega - vk_1) \end{cases}$$

设 $\vec{k}$ 与 x 轴方向夹角为 θ , $\vec{k}'$ 与 x 轴夹角为 θ' , 有

$$k_1 = \frac{\omega}{c} \cos \theta, \quad k'_1 = \frac{\omega'}{c} \cos \theta'$$

$$\text{则 } \omega' = \omega \gamma (1 - \frac{v}{c} \cos \theta) \quad \text{多普勒效应}$$

$$\tan \theta' = \frac{\sin \theta}{\gamma(\cos \theta - \frac{v}{c})} \quad \text{光行差公式}$$

若 S' 为光源的静止参考系, $\omega' = \omega_0$, ω_0 为静止光源的辐射频率, 则运动光源辐射频率为

$$\omega = \frac{\omega_0}{\gamma(1 - \frac{v}{c} \cos \theta)}$$

当 $v \ll c$ 时 $\gamma \approx 1$

$$\omega \approx \frac{\omega_0}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta} \quad (\text{经典的 Doppler 效应公式})$$

在垂直于光源运动方向 ($\theta = \frac{\pi}{2}$), 经典公式给出 $\omega = \omega_0$, 而相对论公式给出

$$\omega = \frac{\omega_0}{\gamma} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

2. 物理规律的协变性

如果一个方程的每一项属于同类协变量, 在参考系变换下, 每一项都按照相同的方式变换, 方程的形式不变。

例

$$F_\mu = G_\mu$$

$$F'_\mu = \alpha_{\mu\nu} F_\nu = \alpha_{\mu\nu} G_\nu = G'_\mu \quad \text{或} \quad F'_\mu = G'_\mu$$

在参考系变换下, 方程形式不变的性质称为协变性

3 电荷守恒定律

带电体的总电荷量 Q 是一个洛伦兹标量

$$Q = \int \rho dV = \text{不变量}$$

当粒子静止时, 电荷密度为 ρ_0 , 体积元为 dV_0 .

若粒子以速度 $\vec{u}$ 运动, 则体积元有洛伦兹收缩

$$dV = \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} dV_0$$

为了保持 Q 的不变性, 电荷密度相应增大

$$\rho = \frac{\rho_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \gamma_u \rho_0$$

因此, 当粒子以速度 $\vec{u}$ 运动时, 其电流密度为

$$\vec{J} = \rho \vec{u} = \gamma_u \rho_0 \vec{u} = \rho_0 \gamma_u \vec{u}$$

已知速度矢量 $u_\mu = (\gamma_u \vec{u}, i\gamma_u c)$, 如果引入电流密度为第四分量 $J_\mu = ic\rho$, 则

$$J_\mu = \rho u_\mu = (\vec{J}, ic\rho) \quad (\text{电流密度四维矢量})$$

电荷守恒定律

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$(\vec{\nabla} \cdot \frac{\partial}{\partial (ict)}) \cdot \begin{pmatrix} \vec{J} \\ ic\rho \end{pmatrix} = 0$$

$$\partial_\mu J_\mu = 0$$

方程左边是一个标量, 右边也是一个标量. ~~标量~~ 方程具有协变性

4. 达朗贝尔方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} \\ \nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\rho/\epsilon_0 \end{cases}$$

$$(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}) \begin{pmatrix} \vec{A} \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mu_0 \vec{J} \\ -\rho/\epsilon_0 \end{pmatrix} = -\mu_0 \begin{pmatrix} \vec{J} \\ ic\rho \end{pmatrix}$$

令 $A_\mu = (\vec{A}, i\frac{\varphi}{c})$, 则

$$\frac{(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2})}{\square} \begin{pmatrix} \vec{A} \\ i\frac{\varphi}{c} \end{pmatrix} = -\mu_0 \begin{pmatrix} \vec{J} \\ ic\rho \end{pmatrix} = -\mu_0 J_\mu$$

$$\square A_\mu = -\mu_0 J_\mu$$

$$\text{洛伦兹条件 } \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0 \quad \partial_\mu A_\mu = 0$$

若要求方程具有协变性, 则 A_μ 为一矢量, 洛伦兹变换关系

$$A'_\mu = \alpha_{\mu\nu} A_\nu$$

$$A'_x = \gamma(A_x - \frac{v}{c^2} \varphi)$$

$$A'_y = A_y$$

$$A'_z = A_z$$

$$\varphi' = \gamma(\varphi - v A_x)$$

5. 麦克斯韦方程组

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$B_1 = \frac{\partial A_3}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_3}, \quad B_2 = \frac{\partial A_1}{\partial x_3} - \frac{\partial A_3}{\partial x_1}, \quad B_3 = \frac{\partial A_2}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_2}$$

$$E_1 = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial t} = ic \left(\frac{\partial A_4}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_4} \right), \quad E_2 = ic \left(\frac{\partial A_4}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_4} \right), \quad E_3 = ic \left(\frac{\partial A_4}{\partial x_3} - \frac{\partial A_3}{\partial x_4} \right)$$

引入反对称四维张量

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & B_3 & -B_2 & \frac{E_1}{ic} \\ -B_3 & 0 & B_1 & \frac{E_2}{ic} \\ B_2 & -B_1 & 0 & \frac{E_3}{ic} \\ -\frac{E_1}{ic} & -\frac{E_2}{ic} & -\frac{E_3}{ic} & 0 \end{pmatrix}$$

用电磁场张量可以把麦克斯韦方程组写为明显协变形式

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

可以合写为

$$\partial_\nu F_{\mu\nu} = \mu_0 J_\mu$$